விளக்குகளின் வண்ணங்களைக் கலந்தோ அல்லது பாஸ்பரை பயன்படுத்தியோ பெற முடிகிறது.

ஒளிர்வி முனை விளக்குகளில் உள்ள முக்கிய பகுதிகள்

i. ஒளிர்வி முனை (LED).
ii. இயக்கி (மின்சக்தி மாற்றும் சாதனம்).
iii. கட்டுப்பாட்டு சாதனங்கள் (ஒளி அளவு கட்டுப்பாடு, வண்ண கலவை கட்டுப்பாடு).
iv. பொருத்திகள்.

அ. ஒளிர்வி முனை இயக்கி

ஒளிர்வி முனை இயக்கியானது சப்ளை மின்னழுத்தத்தை ஒளிர்வி முனை விளக்கிற்கு தேவையான அளவு மாற்றித் தருகிறது. மேலும் இது ஒளிர்வி முனைக்கு கொடுக்கப்படும் மின்சக்தியையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இது ஒளிர்வி முனைப் பகுதியை அதிக மின்னழுத்தப் பகுதியிலிருந்து பாதுகாத்து மின் அதிர்ச்சி போன்ற ஆபத்துக்களை குறைத்து ஒளி அமைப்புகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறது.

ஆ. நன்மைகள்

i. நீண்ட ஆயுட்காலம் கொண்டது.
ii. மின்ஆற்றல் செலவு குறைவு.
iii. பராமரிப்பு செலவு குறைவு.
iv. வெப்பம் உண்டாகும் அளவு குறைவு.
v. நீடித்து உழைக்கக் கூடியது.

இ. பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள்

i. வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ii. உணவு விடுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
iii. கடைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
iv. அலுவலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
v. வணிக வளாகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
vi. சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் பூங்காக்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
vii. மருத்துவமனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

2.10 ஒளி அமைப்பு முறைகள்

பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள், தேவைகள் மற்றும் நோக்கங்களைப் பொருத்து, ஒளியமைப்பு முறைகளானது கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

i. நேரடி மின் விளக்கு முறை
ii. மறைமுக மின் விளக்கு முறை
iii. பாதி நேரடி மின் விளக்கு முறை
iv. பாதி மறைமுக மின் விளக்கு முறை
v. பொது மின் விளக்கு முறை

i. நேரடி மின் விளக்கு முறை

இவ்வகை விளக்கு முறையில் ஒளியானது நேரடியாக கிட்டதட்ட 90 முதல் 95 சதவீதம் வரை பொருளின் மீது விழுகிறது. பிரதிபலிப்பான் உதவியுடன் பொருளின் மேற்பரப்பில் விழுகிறது. இவ்வகையான மின் விளக்கு முறையானது தொழிற்சாலைகளிலும் வணிக வளாகங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை முறையில் ஒளிர் திறன் அதிகம். இருந்தபோதிலும் கூசொளியையும், நிழலையும் ஏற்படுத்துகிறது.

ii. மறைமுக மின் விளக்கு முறை

இவ்வகை முறையில் ஒளியானது நேரடியாக பொருளின் மீது விழுவதில்லை. ஒளியானது சுவர் மற்றும் மேற்கூரையில் பட்டு சீராக பொருளின் மேற்பரப்பிற்கு வழங்கப்படுகிறது. எனவே கூசொளி குறைபாடு குறைக்கப்படுகிறது. நிழலற்ற ஒளியூட்டம் பெறப்படுவதால், வரைபடக் கூடங்களிலும், தொகுப்பு அரங்கங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் உணவகங்கள் மற்றும் திரையரங்குகளில் அலங்கார வேலைப்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

iii. பாதி நேரடி மின் விளக்கு முறை

இவ்வகை மின் விளக்கு முறையில் ஒளிர் திறன் அதிகம். இதில் கூசொளி குறைக்கப்படுகிறது. ஒளி ஊடுருவாத மறைப்பான் மூலம் ஒளி பிரதிபலிக்கப்படுவதால் 60 சதவீதம் ஒளி கீழ்

BEE_Chapter_02.indd 34 12/27/2019 11:20:38 AM